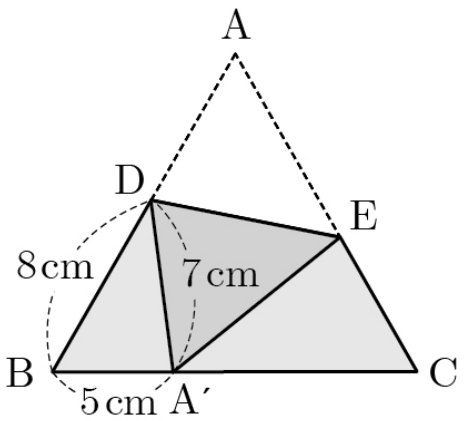
01 접은 정삼각형과 AA 닮음

그림과 같이 정삼각형 ABC 모양의 종이를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 A'에 오도록 접었다. $\overline{BA'}=5\text{cm}$, $\overline{BD}=8\text{cm}$, $\overline{DA'}=7\text{cm}$일 때, $\overline{A'E}$의 길이는?

[5.00점*]

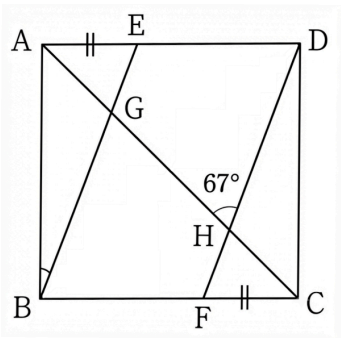


① $\frac{31}{4}\text{cm}$ ② $\frac{33}{4}\text{cm}$ ③ $\frac{35}{4}\text{cm}$ ④ $\frac{37}{4}\text{cm}$ ⑤ $\frac{39}{4}\text{cm}$

02 정사각형과 합동

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 위에 $\overline{AE}=\overline{CF}$가 되도록 점 E, F를 잡고 $\overline{AC}$가 $\overline{BE}$, $\overline{DF}$와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\angle AHD=67^\circ$일 때, $\angle ABE$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

[5.00점*]



03 중점을 연결한 사각형

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점이 각각 E, F, G, H이다. 이때 $\square EFGH$의 이름이 무엇인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (단, 아래의 〈조건〉에 맞게 풀이과정과 답을 쓸 것) [총 15점]

〈조건〉

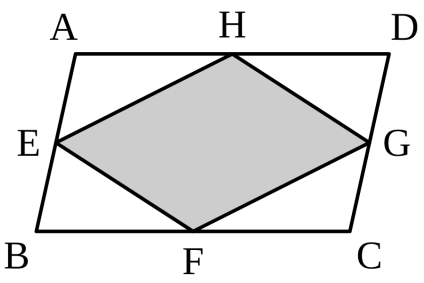
○ 각각의 삼각형이 합동이 되는 이유를 3가지씩 수학기호식으로 정확하게 쓸 것.

○ 삼각형의 합동 조건을 기호를 사용하여 정확하게 쓸 것.

○ 빈칸에 들어갈 도형의 이름이 될 조건을 문장으로 정확하게 쓸 것.

○ 합동인 삼각형의 기호를 정확하게 쓸 것.

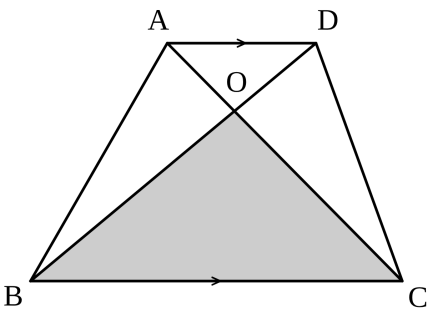
[5.00점*]



04 사다리꼴의 넓이의 비

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점이 O, $\triangle ABC$의 넓이가 49cm^2, $\overline{BO}:\overline{OD}=5:2$일 때 $\triangle OBC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 31cm^2 ② 33cm^2 ③ 35cm^2 ④ 37cm^2 ⑤ 39cm^2

05 항상 닮은 도형

다음 중 항상 닮은 도형이라 할 수 없는 것은?

[5.00점*]

① 두 반원

② 두 정사각형

③ 두 정이십면체

④ 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴

⑤ 빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형

06 삼각형의 닮음 조건

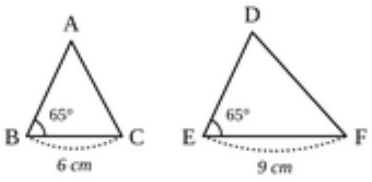
두 삼각형이 서로 닮음이 되도록 추가할 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\angle A = 55°$, $\angle D = 60°$ ㄴ. $\angle C = 45°$, $\angle F = 50°$

ㄷ. $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{DE} = 6\text{cm}$ ㄹ. $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{DF} = 12\text{cm}$

[5.00점*]



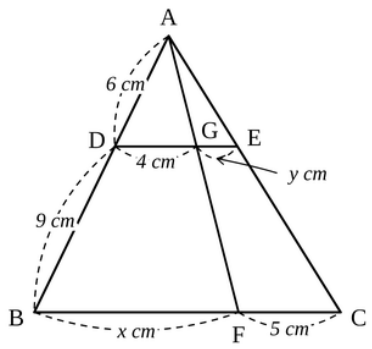
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

07 삼각형에서 평행선과 선분의 비

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고 $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{DB} = 9\text{cm}$, $\overline{DG} = 4\text{cm}$, $\overline{FC} = 5\text{cm}$이다. $\overline{BF} = x\text{cm}$, $\overline{GE} = y\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

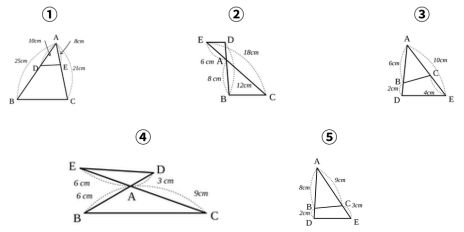


① 8 ② $\frac{26}{3}$ ③ 9 ④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 12

08 평행선이 되는 조건

다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것은?

[5.00점*]

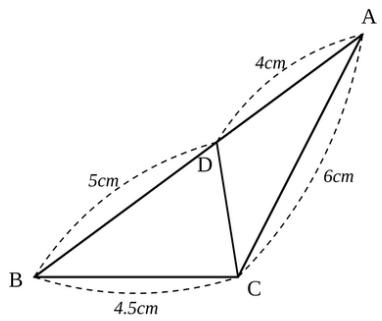


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

09 SAS 닮음

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]

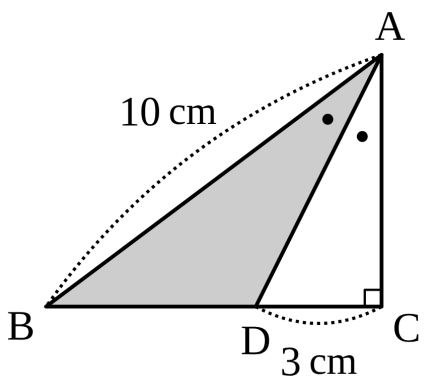


① $\frac{8}{3}$cm ② 3cm ③ $\frac{10}{3}$cm ④ $\frac{11}{3}$cm ⑤ 4cm

10 각의 이등분선 위의 점

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB}=10$cm, $\overline{DC}=3$cm일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[5.00점*]

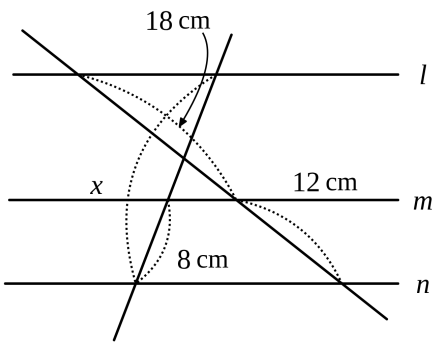


① 15cm^2 ② 20cm^2 ③ 25cm^2 ④ 30cm^2 ⑤ 35cm^2

11 평행선 사이의 선분의 비

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

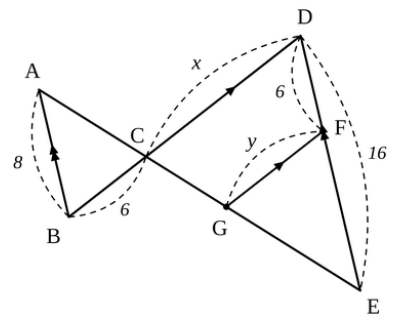


① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

12 평행선과 닮음

그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$, $\overline{GF} \parallel \overline{CD}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

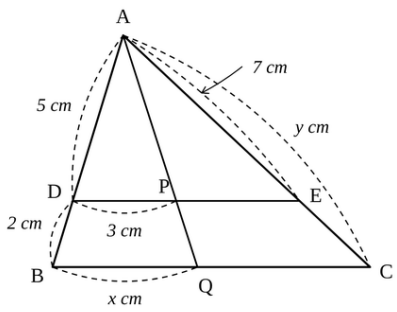


① $\frac{39}{2}$ ② 20 ③ $\frac{41}{2}$ ④ 21 ⑤ $\frac{43}{2}$

13 삼각형에서 평행선과 선분의 비

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

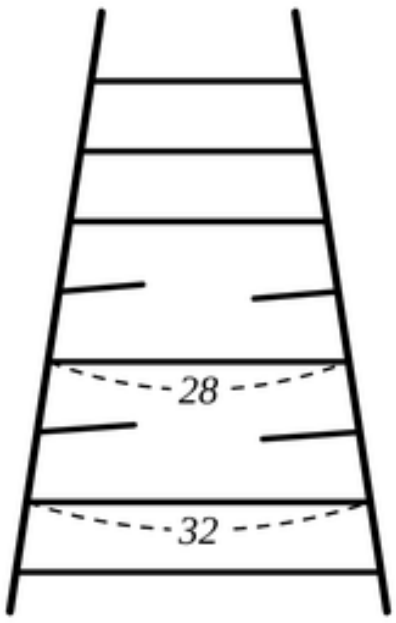


① $\frac{28}{5}$ ② 9 ③ 11 ④ $\frac{63}{5}$ ⑤ 14

14 등간격 평행선

발판의 간격이 일정하게 만들어진 사다리의 발판 중 두 개가 부서져 있다. 그림과 같이 두 발판의 길이는 각각 28, 32이다. 부서진 발판을 새로 만들어 교체하려고 할 때, 만들어야 하는 두 발판의 길이의 합은? (단, 사다리의 발판은 서로 평행하고, 두께는 무시한다.)

[5.00점*]

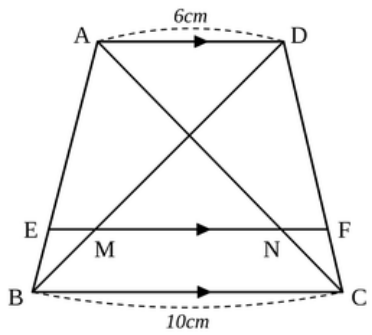


① 55 ② 56 ③ 57 ④ 58 ⑤ 59

15 사다리꼴에서 선분의 길이

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$이고, $\overline{AE}=3\overline{EB}$이다. $\overline{AD}=6\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하면?

[5.00점*]



① 4cm ② 4.5cm ③ 5cm ④ 5.5cm ⑤ 6cm

16 사다리꼴에서 평행선과 비

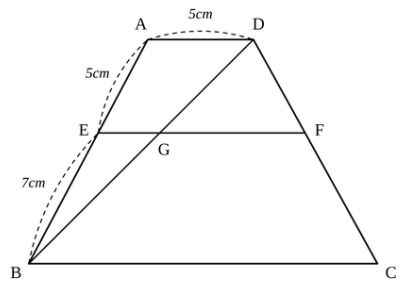
$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$이다. $\overline{DB}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라고 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{EG}=\frac{35}{12}\text{cm}$ ㄴ. $\overline{GF}=\frac{5}{12}\overline{BC}$

ㄷ. $\overline{DG}:\overline{GB}=5:7$ ㄹ. $\overline{AB}:\overline{EB}=\overline{DC}:\overline{FC}$

[5.00점*]



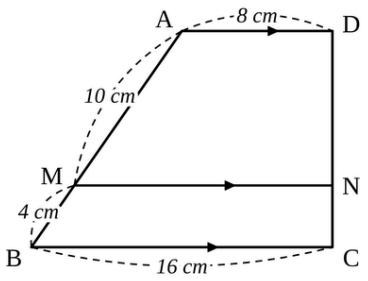
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

17 사다리꼴의 평행선

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{MN}$의 길이는?

[5.00점*]

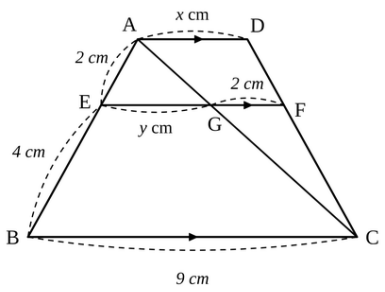


① $\frac{40}{7}$cm ② $\frac{54}{7}$cm ③ $\frac{68}{7}$cm ④ $\frac{82}{7}$cm ⑤ $\frac{96}{7}$cm

18 사다리꼴에서 선분의 길이

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$이고 점 G는 $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]

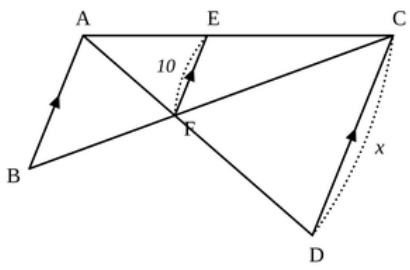


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

19 평행선과 넓이의 비

그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고, $\triangle CEF$와 $\square ABFE$의 넓이의 비가 $9:16$이다. $\overline{EF}=10$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x의 값은?

[5.00점*]

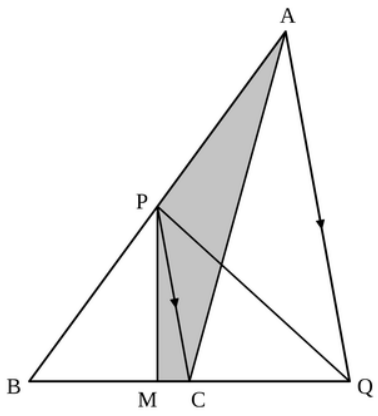


① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

20 평행선과 넓이

그림과 같이 $\triangle ABC$의 변 AB 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이고, $\overline{BM}:\overline{QM}=2:3$이다. $\triangle PBM=14\text{cm}^2$일 때, $\square APMC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 17cm^2 ② 18cm^2 ③ 19cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2